

TALLER: INTEGRACIÓN POR REGLA DE POTENCIAS

Aplicaciones para quinto semestre de Ingeniería

Programa:	Ingeniería	Nivel:	Quinto semestre
Estudiante:		Fecha:	

Propósito. Aplicar la integral indefinida y las condiciones evaluadas en 0 o en 1 para recuperar funciones mediante potencias de la variable.

Orientaciones: utilice únicamente la regla de las potencias, muestre la integración, determine la constante, verifique la condición, conserve las unidades e interprete el resultado.

1 INGENIERÍA INDUSTRIAL — COSTO MARGINAL

El costo marginal, en miles de pesos por unidad, asociado con la producción de x componentes sigue el modelo indicado. El costo total de producir una unidad es $C(1) = 450$.

$$C'(x) = 0,04x^3 + 0,6x^2 + 8x + 25$$

Determine $C(x)$, calcule $C(20)$ e interprete la constante de integración.

2 INGENIERÍA ECONÓMICA — INGRESO MARGINAL

El ingreso marginal generado por la venta de x dispositivos electrónicos está dado por la expresión siguiente. Antes de iniciar las ventas se tiene $R(0) = 0$.

$$R'(x) = -0,03x^2 + 12x + 180$$

Determine $R(x)$, calcule $R(50)$ y obtenga el ingreso promedio por unidad para $x = 50$.

3 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS — UTILIDAD

La utilidad marginal de una línea automatizada está representada por el siguiente polinomio. Después de fabricar la primera unidad se registra $U(1) = -150$.

$$U'(x) = 0,08x^3 - 1,5x^2 + 20x - 40$$

Determine $U(x)$, evalúe $U(15)$ e indique si existe utilidad o pérdida para ese nivel de producción.

4 MECÁNICA — VELOCIDAD

La aceleración de un vehículo de prueba está dada en m/s^2 . Al cumplirse un segundo, la velocidad registrada es $v(1) = 24 \text{ m/s}$.

$$a(t) = 8t^3 - 6t^2 + 4t + 2$$

Determine $v(t)$, calcule $v(5)$ y encuentre la variación de velocidad entre $t = 1$ y $t = 5$.

5 MECÁNICA — POSICIÓN

La velocidad de una partícula que se mueve en línea recta sigue el modelo polinómico indicado. Su posición al cumplirse un segundo es $s(1) = 18 \text{ m}$.

$$v(t) = 5t^4 - 4t^3 + 6t^2 + 10$$

Determine $s(t)$, calcule $s(4)$ y halle el desplazamiento de la partícula entre $t = 1$ y $t = 4$.

6 INGENIERÍA CIVIL — ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO

El volumen V de un depósito, medido en m^3 , cambia con la profundidad h , medida en metros. Se sabe que $V(1) = 30 \text{ m}^3$.

$$dV/dh = 4h^3 + 6h^2 + 8h + 5$$

Determine $V(h)$, calcule $V(5)$ y obtenga el incremento de volumen entre $h = 1$ y $h = 5$.

7

INGENIERÍA ELÉCTRICA — CARGA ACUMULADA

La corriente de un circuito representa la razón de cambio de la carga eléctrica q , medida en culombios. Se conoce que $q(1) = 20$ C.

$$I(t) = q'(t) = 6t^4 - 8t^3 + 3t^2 + 12$$

Determine $q(t)$, calcule $q(3)$ y encuentre la carga neta transferida durante $1 \leq t \leq 3$.

8

INGENIERÍA AMBIENTAL — CONTAMINANTE

La razón de cambio de la masa M de un contaminante en un sistema de tratamiento se modela mediante el siguiente polinomio. Inicialmente $M(0) = 35$ kg.

$$M'(t) = -0,5t^3 + 4t^2 + 6t - 2$$

Determine $M(t)$, calcule $M(6)$ y establezca la variación neta de masa entre $t = 0$ y $t = 6$.

9

INGENIERÍA CIVIL — DEFORMACIÓN

La razón de cambio de la deformación vertical y de una estructura depende de la posición x . Para $x = 1$ m se tiene $y(1) = 0,015$ m.

$$y'(x) = 0,002x^4 - 0,01x^3 + 0,04x^2$$

Determine $y(x)$, calcule $y(5)$ y verifique que el modelo satisface la condición suministrada.

10

INGENIERÍA DE SISTEMAS — ALMACENAMIENTO

La tasa de crecimiento del almacenamiento S de un servidor, medida en GB/h, está dada por un polinomio. Después de una hora, $S(1) = 250$ GB.

$$S'(t) = 2t^5 - 5t^3 + 8t^2 + 20$$

Determine $S(t)$, calcule $S(6)$ y halle el crecimiento promedio del almacenamiento en $[1, 6]$.

Criterios de entrega: procedimiento organizado, constante correctamente determinada, notación funcional, unidades, verificación e interpretación técnica.